

# 固体力学の実験

京都大学工学部物理工学科 1025363386 伊藤温大

2026 年 5 月 20 日

## 目次

|     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 1   | はじめに                     | 2 |
| 2   | 光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価 | 2 |
| 2.1 | 目的 . . . . .             | 2 |
| 2.2 | 実験方法 . . . . .           | 2 |
| 3   | 総括                       | 8 |

## 1 はじめに

本レポートでは、固体力学に関する光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価について、その結果および実験課題について報告する。

## 2 光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価

### 2.1 目的

曲げ応力を受ける梁の干渉縞の測定を行い、切り欠き部における応力集中係数を評価する。それによって光弾性法の原理を理解する。

### 2.2 実験方法

以下の手順で測定を行った。

#### 課題 1：基準試験片の光弾性画像と縞次数の解析

切り欠きの無い基準試験片に対して錘の質量、支点位置、視野の明暗を調節し、光弾性画像を撮影することで縞次数を解析した。

実験に際して以下の器具を使用した。図 1 に示すような、ポリカーボネート製の梁を試験片として使用した。図の上から切り欠きなし、切り欠きの半径  $\rho = 1, 2, 4, 8 \text{ mm}$  である。

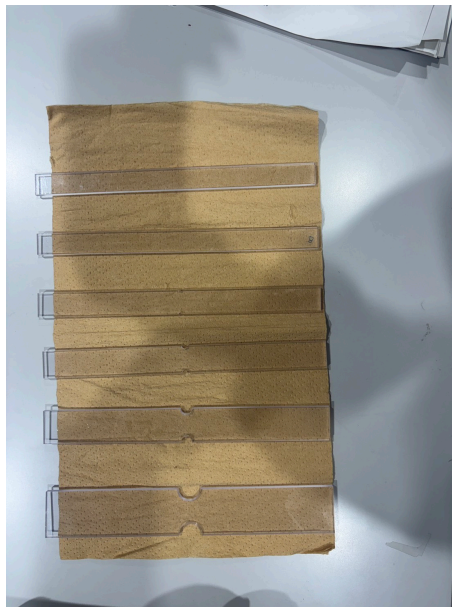


図 1 試験片（上から切り欠きなし、切り欠きの半径  $\rho = 1, 2, 4, 8 \text{ mm}$ ）

また、図 7 の左にある曲げ試験装置を用いて 4 点曲げ試験を行った。この装置では直径 10 mm のピン 4 本で試験片を支持し、上部から錘をのせることで荷重を作用させる。このとき錘の質量を  $W \text{ (kg)}$ 、支点位置を

$e$  (cm) として  $W, e$  を変化させ、実験を行った。  
実験で使った光学系は以下のとおりである。

1. He-Ne レーザー
2. レーザービームエキスパンダ
3. 平凹レンズ
4. 平凸レンズ
5. CMOS カメラ

これらの全体像は以下のようである。

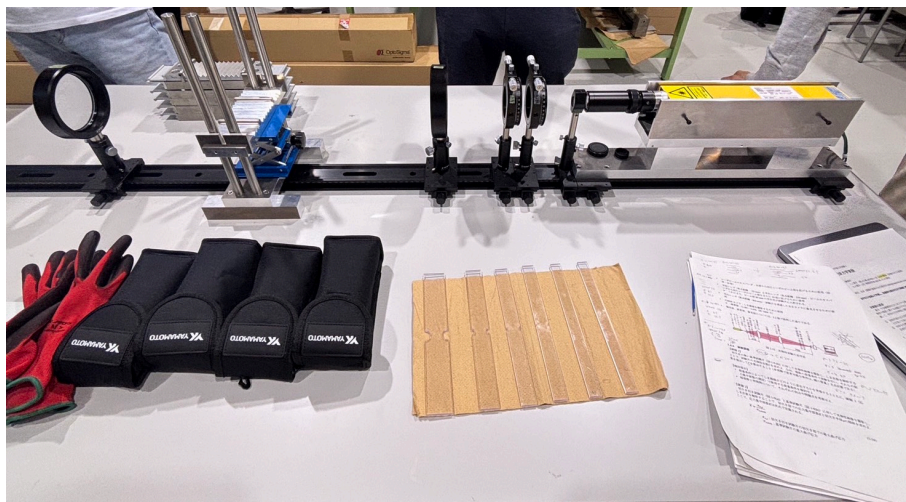


図2 4点曲げ試験装置の概略図

本課題において、光弾性法に基づく応力－光学の法則によれば、測定されるしま次数  $N$  は主応力差と以下の関係にある。

$$N = \frac{Cd}{\lambda} |\sigma_1 - \sigma_2| \quad (1)$$

ここで、 $C$  は材料の光弾性定数、 $\lambda$  は光源の波長である。梁の純粋曲げ理論式を上式に代入すると、しま次数  $N$  と中立軸からの距離  $y$  の関係式が得られる。

$$N = \frac{6CW_e}{\lambda h^3} |y| \quad (2)$$

上記の理論を踏まえ、切り欠きの無い基準試験片に対して加えた錘の質量、支点位置、視野の明暗の設定条件、および得られた縞次数と位置の関係をまとめると以下の表1のようになった。なお、今回の課題1については4つの条件を明視野で、1つの条件を暗視野で観測した。

表 1 実験条件および測定結果

| No. | 視野 | $\lambda$ [m] | $h$ [m] | $e$ [cm] | $W$ [kg] | $y_1$ | $y_2$ | $y_3$ | 縞次数 1 | 縞次数 2 | 応力 1     | 応力 2     | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ |
|-----|----|---------------|---------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|------------|------------|
| 1   | 明  | 6.33E-07      | 0.015   | 4.5      | 2        | 4.3   | 6.8   | 6.2   | 1.19  | 1.60  | 6.42E-11 | 8.59E-11 | 64.22      | 85.92      |
| 2   | 明  | 6.33E-07      | 0.015   | 4.5      | 3        | 5.5   | 7.4   | 4.2   | 1.81  | 2.26  | 6.49E-11 | 8.11E-11 | 64.91      | 81.14      |
| 3   | 明  | 6.33E-07      | 0.015   | 4.5      | 5        | 6.7   | 10.3  | 2.5   | 3.18  | 4.62  | 6.84E-11 | 9.94E-11 | 68.45      | 99.44      |
| 4   | 明  | 6.33E-07      | 0.015   | 6.5      | 3        | 6.5   | 10.5  | 2.8   | 2.82  | 4.25  | 7.01E-11 | 1.06E-10 | 70.07      | 105.55     |
| 5   | 暗  | 6.33E-07      | 0.015   | 6.5      | 3        | 7.6   | 9     | 2.8   | 2.71  | 3.21  | 6.74E-11 | 7.98E-11 | 67.41      | 79.83      |

以下が実際の実験における光弾性画像である



図 3 4点曲げ試験装置の概略図

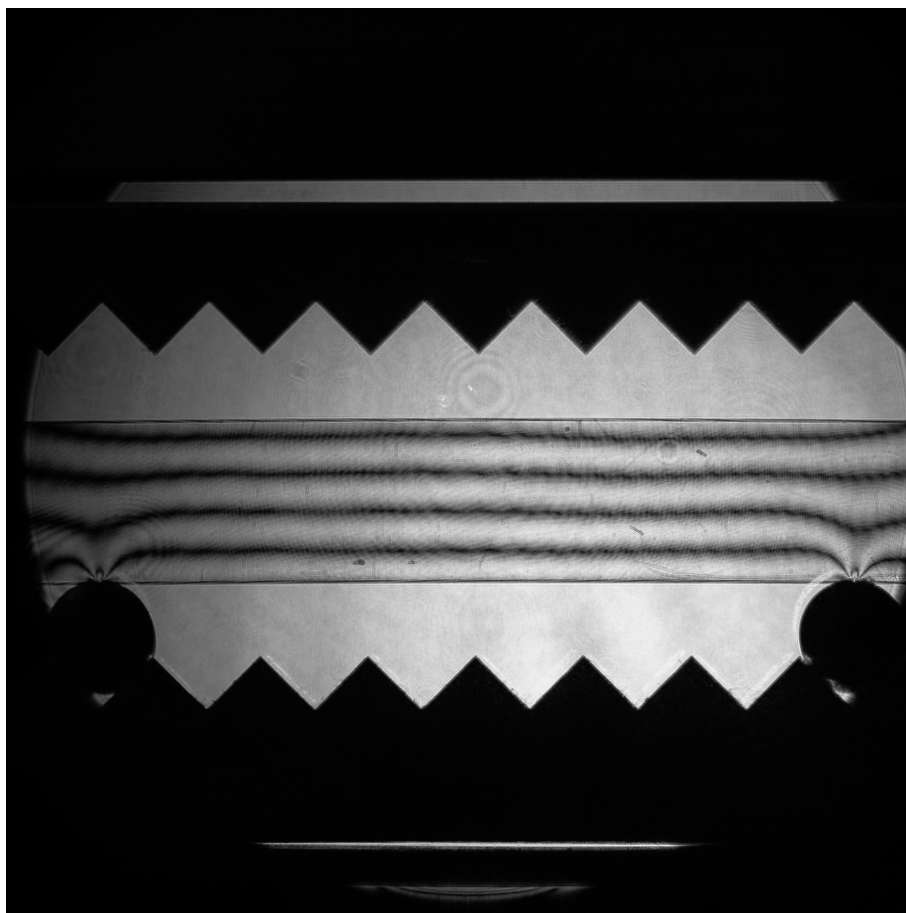


図 4 4点曲げ試験装置の概略図

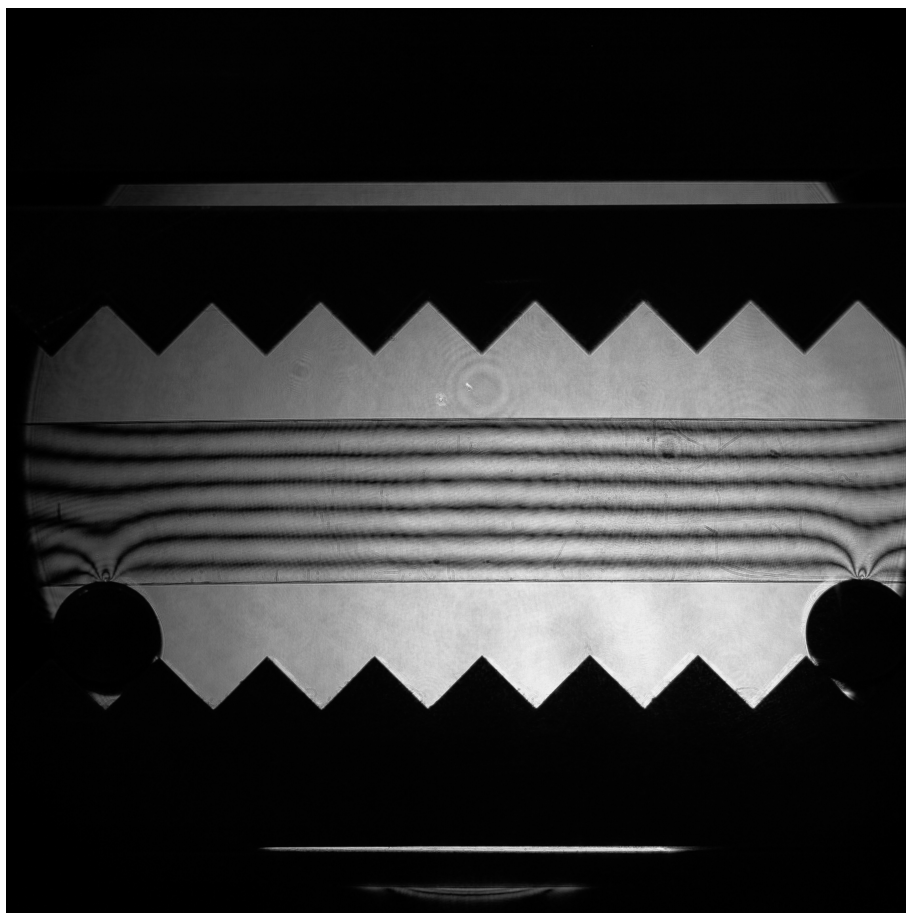


図5 4点曲げ試験装置の概略図

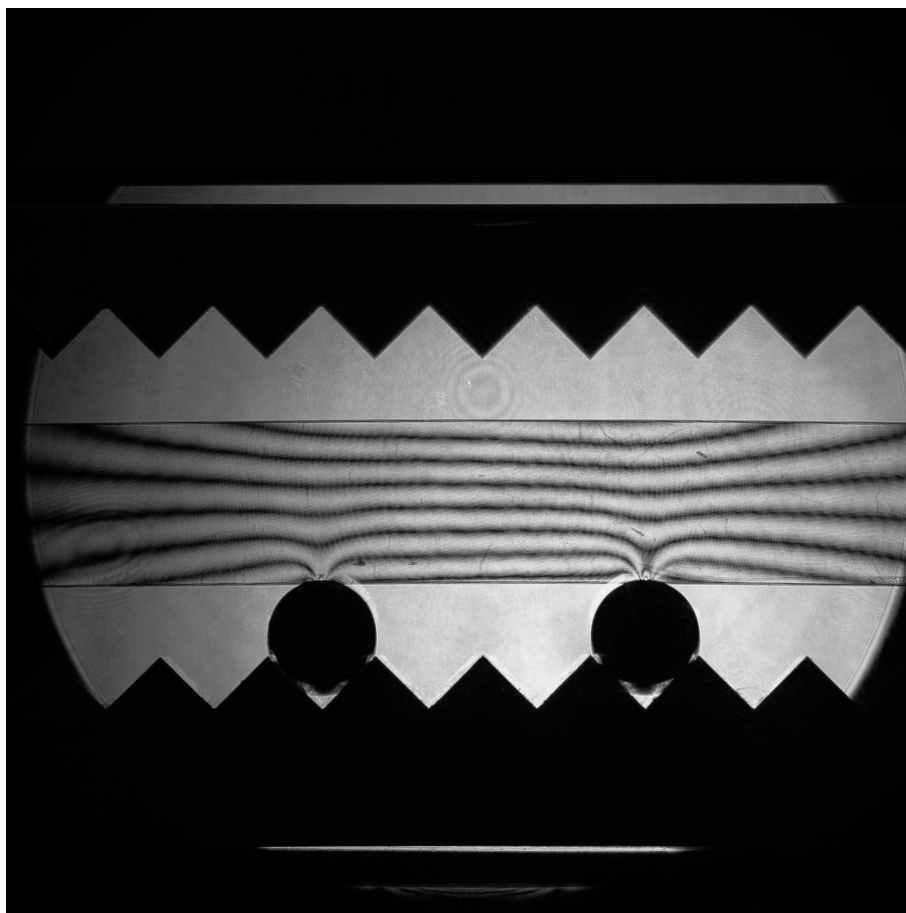


図 6 4点曲げ試験装置の概略図



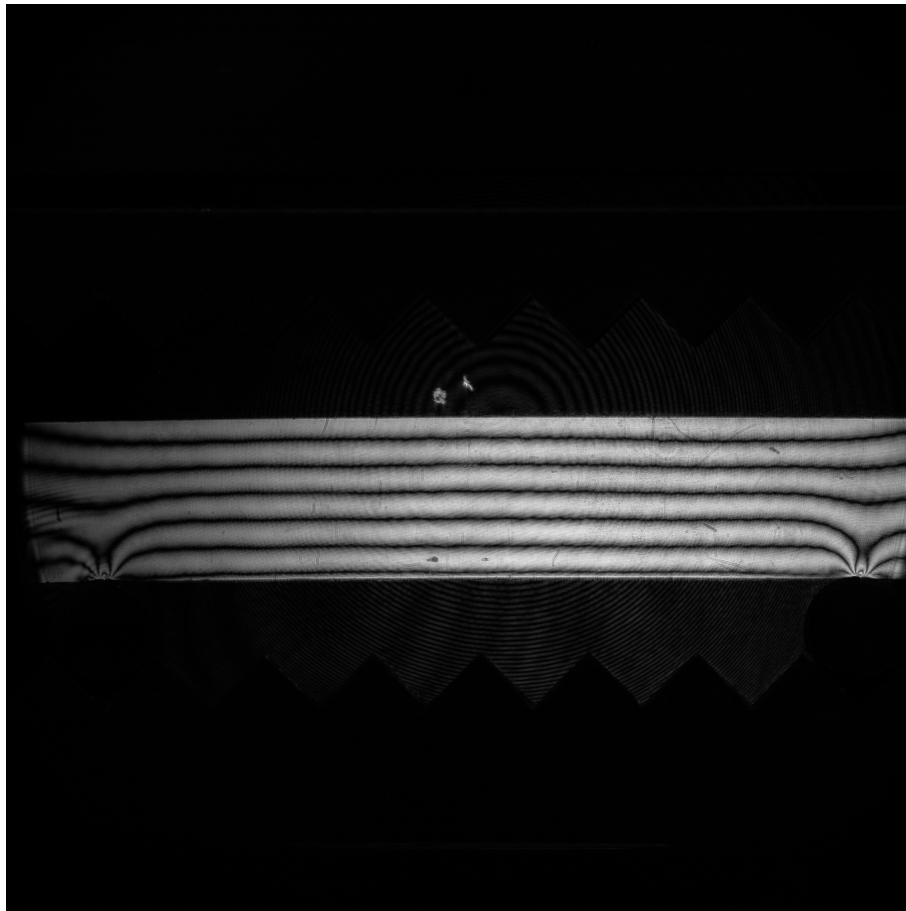


図 7 4点曲げ試験装置の概略図

これらの図から  $e=3, W=4.5$  について暗視野と明視野を比較すると

### 3 総括

本実験を通して、光弾性法を用いた応力場の評価手法、および超音波計測による弾性係数の評価手法について...

### 参考文献

- [1] 著者名, 『書籍名』, 出版社, 発行年.
- [2] 物理工学科 実験指導書, 2026.